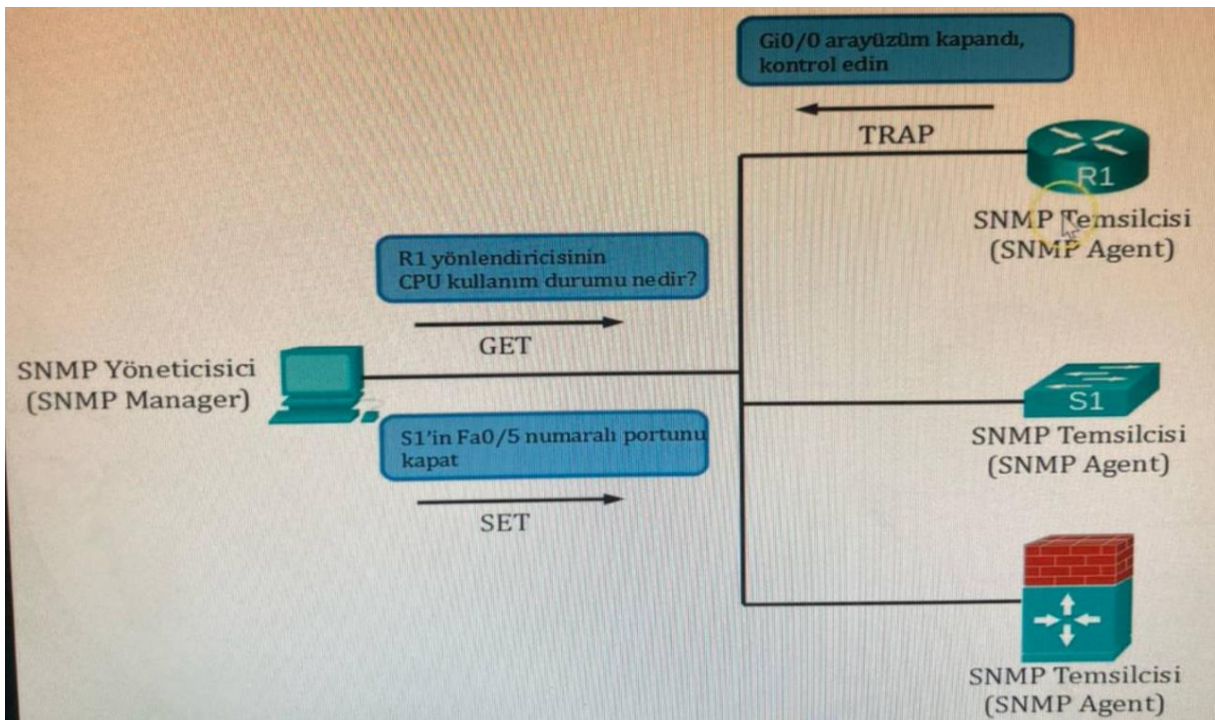


SNMP Protokolü ile Ağ Yönetimi

Ağların büyümesiyle birlikte cihazların tek tek yönetilmesi imkansız hale gelir. Bu noktada devreye, merkezi bir izleme ve yönetim protokolü olarak **SNMP (Simple Network Management Protocol)** girer. Bugün router, switch, güvenlik duvarı, hatta yazıcı gibi ağ cihazlarının durumunu uzaktan takip etmenin en pratik yolu SNMP'dir.

- Uygulama katmanında (Layer 7) çalışır.
- Ağ cihazlarını izleme (monitoring) ve yönetme (configuration) amacı taşır.
- İletişim için çoğunlukla UDP kullanır.
- Manager tarafından cihazlara istek atılır, cihaz Agent modülü üzerinden cevap döner.



SNMP Manager, İzleme/Yönetim için kullanılan sistemdir. Bir sunucuda veya PC'de Windows veya Linux üstüne kurulan ücretli veya ücretsiz bir yazılım olabilir. Agent'lara GET, SET gibi paketler yollar, Trap mesajlarını da alır.

SNMP Agent, router ve switch gibi ağ cihazlarının içinde çalışan temsilci modüldür. Manager'dan gelen taleplere yanıt verir. Cihazın iç işleyiş bilgilerini toplar ve MIB'e kaydeder.

MIB (Management Information Base), SNMP Agent'ın cihaz hakkında bilgi tuttuğu yönetim bilgi veri tabanıdır. Bu bilgiler OID (Object ID) ile tanımlanır. Örneğin, CPU kullanımı, port durumu (up/down), trafik istatistikleri, hata logları vb.

NOT: Manager'dan Agent'a doğru Sorgu/Ayar mesajları UDP 161 Portunu kullanırken, tersi yani Agent'dan Manager'a doğru Trap/Uyarı mesajları UDP 162 Portunu kullanır.

SNMP Versiyonları

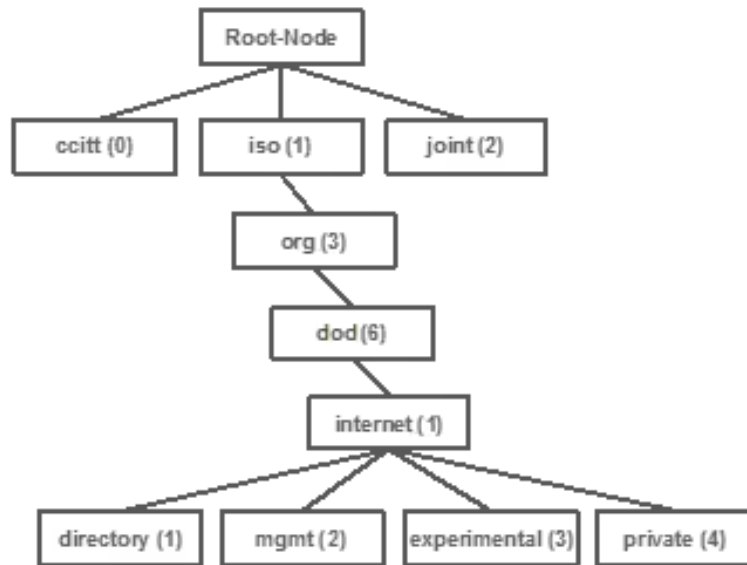
SNMP'nin 3 ana versiyonu vardır:

Sürüm	Güvenlik Modeli	Kimlik Doğrulama	Şifreleme
SNMPv1	noAuthNoPriv	Community String	Hayır
SNMPv2c	noAuthNoPriv	Community String	Hayır
SNMPv3	noAuthNoPriv	Kullanıcı Adı	Hayır
SNMPv3	authNoPriv	MD5 veya SHA	Hayır
SNMPv3	authPriv	MD5 veya SHA	DES veya AES

- V1 ve v2c'de Community String şifrelenmeden (plain text) gönderilir. Bu güvenlik açığıdır.
- V3 ise authPriv veya authNoPriv gibi güvenlik modelleri ile hem kimlik doğrulama hem de şifreleme sunar. Bu yüzden modern ağlarda SNMP kullanımı için önerilen SNMPv3'tür.
- V1 ve v2c'deki Community String modları iki çeşit. Read-only (ro), sadece veri okur, ayar değişikliği yapamaz. Read-Write (rw), okur ve yazar (configuration change yapabilir.). Güvenlik gereği Community String her ne kadar password gibi davranırsa da şifreli taşınmadığı için sadece ACL ile izin verilen Manager IP'leri erişmelidir.

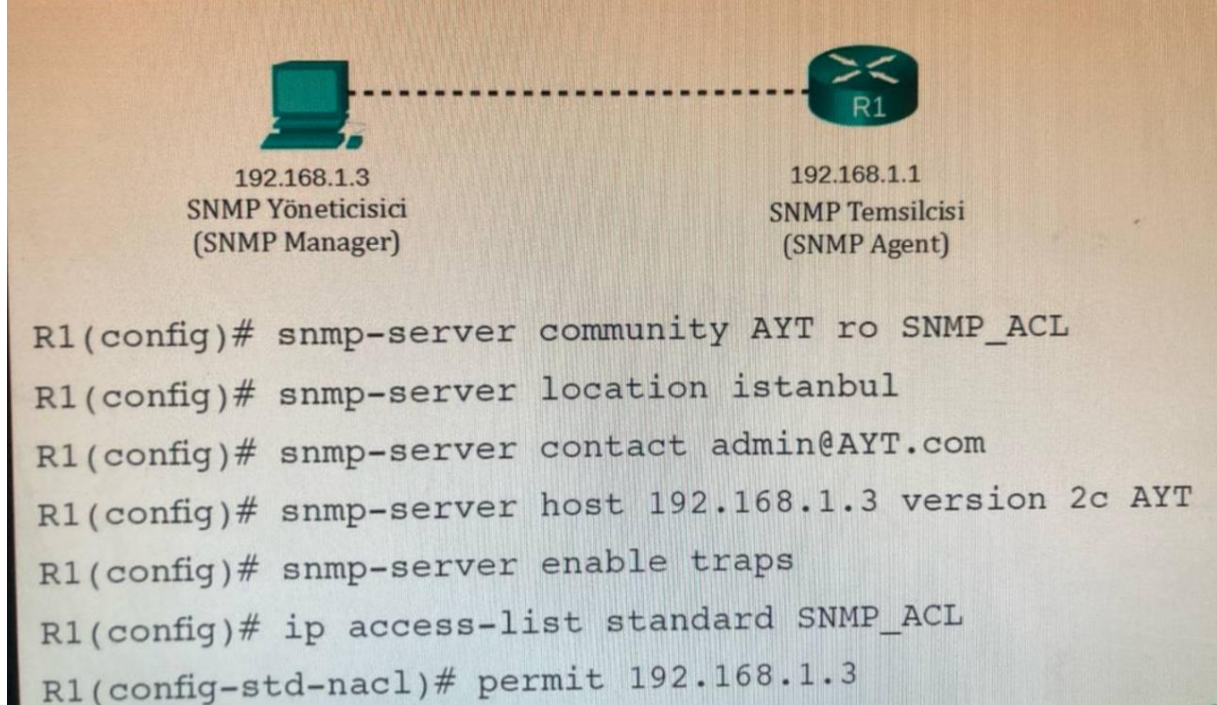
OID Ağaç Yapısı

MIB içindeki her bilgi veya nesne bir OID ile ifade edilir. Cisco cihazlarında OID'ler evrensel bir ağaç yapısına göre numaralandırılır.



Bu yapı giderek özelleşir ve Manager'a dönen cevaplarda OID numaraları uzun/karmaşık olabileceği için anlamlandırmak adına SNMP Object Navigator gibi araçlar veya yazılımlar kullanılır.

SNMP Yapılandırması



- **AYT** adında bir Community String tanımlandı.
- “**ro**” ile read-only izin verildi.
- **SNMP_ACL** access list'i oluşturulup sadece **192.168.1.3** yani Manager IP'sine erişim izni verildi. UDP üzerinden gittiği için UDP açıkları olan bir protokol bu yüzden ACL uygulanmalı.
- “**enable traps**” ile cihazdan Manager'a uyarı mesajları (ör. Interface kapanması) açık hale getirildi.

Doğrulamak için **de show snmp community** gibi komutlar kullanılabilir.